



Segunda entrega carpeta Administración De Sistemas Operativos

Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: AlfaCod

Grupo: 3ML

Turno: Vespertino

Unidad Curricular: Administración De Sistemas Operativos

Nombres de los integrantes del grupo: Abreu Lautaro, Islas Santiago, Kröger Alexis, Roman Fabricio

Fecha de entrega: 15/09/2025

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**



Índice

1. Estudio de los Diferentes Roles de los Usuarios del Servidor.....	3
1.1 Administrador del sistema (root/sysadmin).....	3
1.2 Usuario cliente.....	3
1.3 Usuario proveedor.....	3
1.4 Moderador o soporte técnico.....	3
1.5 Usuarios de servicios del sistema.....	3
2. Relevamiento y Justificación del Sistema Operativo a Utilizar.....	4
2.1 Servidor – Fedora Server.....	4
2.2 Terminales – Ubuntu Desktop LTS.....	4
3. Manual de Instalación del Sistema Operativo en el Servidor.....	5
3.1 Sistema Operativo: Fedora Server (última versión disponible).....	5
3.1.1 Requisitos mínimos del sistema:.....	5
3.1.2 Pasos de instalación:.....	5
4. Script de Gestión de Usuarios.....	19
5. Recomendaciones de Hardware y Seguridad.....	19
5.1 Puestos terminales (Ubuntu Desktop):.....	19
5.2 Servidor Fedora:.....	19
5.3 Elementos de seguridad recomendados:.....	19
Hoja testigo:.....	21



1. Estudio de los Diferentes Roles de los Usuarios del Servidor

En el contexto de una plataforma web de oficios, se identifican distintos tipos de usuarios que interactúan con el sistema tanto a nivel de aplicación como en el servidor:

1.1 Administrador del sistema (root/sysadmin)

Tiene acceso completo al sistema operativo. Se encarga de instalar, configurar y mantener el servidor, así como de gestionar usuarios, permisos, servicios y seguridad.

1.2 Usuario cliente

Accede a la plataforma para buscar, reservar y calificar servicios. Solo interactúa con la interfaz web, pero su cuenta puede estar representada en la base de datos y monitoreada por roles de servidor.

1.3 Usuario proveedor

Pública servicios, gestiona su disponibilidad, interactúa con clientes a través de mensajería interna y recibe calificaciones. Desde el servidor, pueden existir registros que identifiquen su actividad.

1.4 Moderador o soporte técnico

Usuario con permisos intermedios, dedicado a resolver conflictos, gestionar contenido o asistir a usuarios. Puede tener acceso parcial a herramientas administrativas o logs del sistema.

1.5 Usuarios de servicios del sistema

Cuentas técnicas que no corresponden a personas, sino a servicios del sistema (por ejemplo, apache, mysql, ssh). Permiten que los distintos servicios del servidor se ejecuten de manera aislada y segura.



2. Relevamiento y Justificación del Sistema Operativo a Utilizar

Para este proyecto se consideraron varios sistemas operativos GNU/Linux orientados a servidor. Se evaluaron aspectos como estabilidad, seguridad, comunidad de soporte, compatibilidad con tecnologías web (PHP, MySQL, Apache) y facilidad de uso para entornos educativos.

2.1 Servidor – Fedora Server

Justificación:

- Sistema moderno, robusto y 100% libre.
- Documentación oficial extensa y activa comunidad.
- Compatible con todas las tecnologías utilizadas en el proyecto.
- Ideal para aprender buenas prácticas en administración de servicios.

2.2 Terminales – Ubuntu Desktop LTS

Justificación:

- Sistema amigable para usuarios finales, con interfaz intuitiva.
- Estabilidad garantizada gracias a su soporte de largo plazo.
- Compatible con entornos de oficina, desarrollo web y conexión remota al servidor.
- Excelente documentación y comunidad hispanohablante.



3. Manual de Instalación del Sistema Operativo en el Servidor

3.1 Sistema Operativo: Fedora Server (última versión disponible)

3.1.1 Requisitos mínimos del sistema:

- Procesador: Dual Core 2.0 GHz o superior
- RAM: 4 GB mínimo (8 GB recomendado)
- Disco duro: 20 GB mínimo
- Conectividad de red
- Medio de instalación (USB bootable)

3.1.2 Pasos de instalación:

Descargar la imagen ISO desde el sitio oficial:

<https://getfedora.org/en/server/download/>

Crear un USB bootable usando herramientas como:

- **En Windows:** Rufus
- **En Linux:** dd o Balena Etcher

Configurar BIOS/UEFI para arrancar desde USB.

Iniciar la instalación

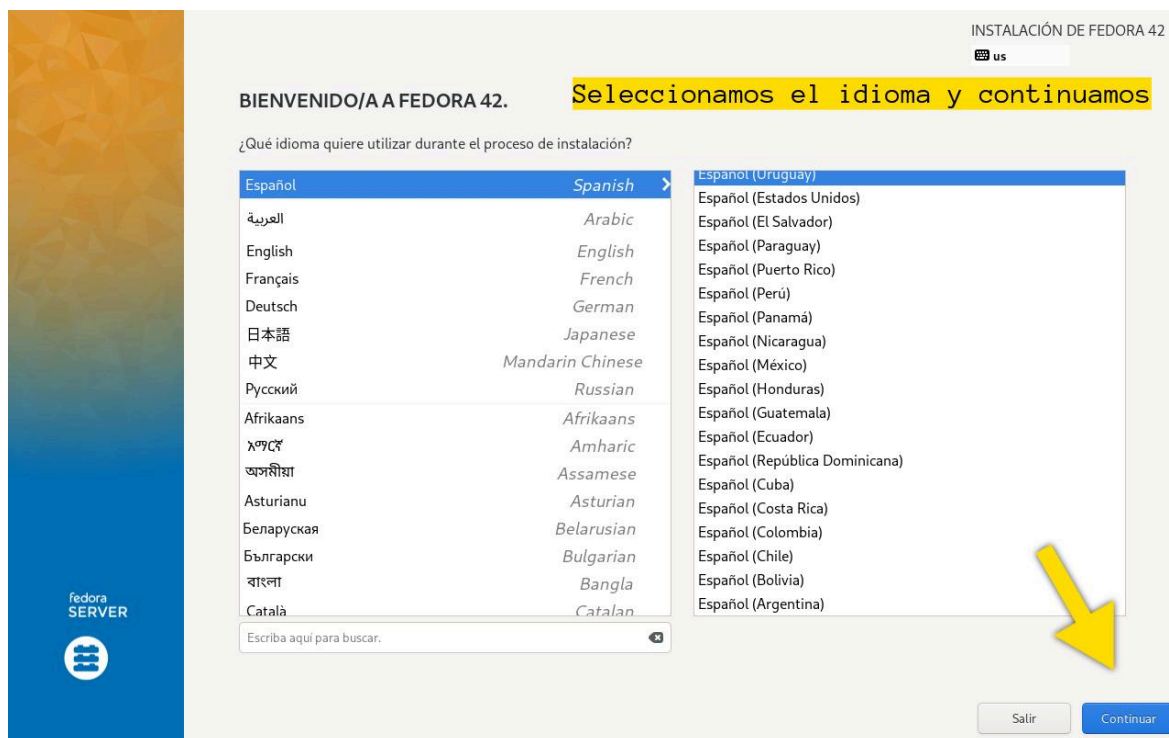


ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

latam

REGIONALIZACIÓN	SOFTWARE	SISTEMA
Teclado Español (latinoamericano)	Origen de instalación Origen auto-detectado	Destino de la instalación Particionado automático seleccionado
Soporte de idiomas Español (Uruguay)	Selección de software Fedora Server Edition	Red y nombre de equipo Conectado: enp0s3
Fecha y hora Huso horario América/ Montevideo	Seleccionamos "Destino de la instalación"	
AJUSTES DE USUARIO		
Cuenta de root La cuenta root está deshabilitada		
Creación de usuario No se creará ningún usuario		

fedora
SERVER

Salir Comenzar la instalación

No tocaremos sus discos hasta que haga clic en "Comenzar la instalación".

⚠ Por favor complete los elementos marcados con este icono antes de continuar con el siguiente paso.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



DESTINO DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

Hecho

latam

Selección de dispositivos

Seleccione los dispositivos en que le gustaría instalar. Se mantendrán sin tocar hasta que pulse el botón «Comenzar instalación» del menú principal.

Discos estándares locales

15 GiB

ATA VBOX HARDDISK

sda / 15 GiB libre

Dejamos las opciones por defecto

Los discos que se dejen aquí sin seleccionar no se tocarán.

Discos especializados y de red

Añadir un disco...

Los discos que se dejen aquí sin seleccionar no se tocarán.

Configuración de almacenamiento

☒ Automática

☐ Personalizada

☐ Personalizada avanzada (Blivet-GUI)

☐ Libere espacio eliminando o redimensionando particiones existentes

Cifrado

☐ Cifrar mis datos. Usted fijará una frase de paso después.

[Resumen completo del disco y el cargador de arranque...](#)

1 disco seleccionado; 15 GiB capacidad; 15 GiB libre [Recargar...](#)



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

latam

REGIONALIZACIÓN	SOFTWARE	SISTEMA
Teclado Español (latinoamericano)	Origen de instalación Origen auto-detectado	Destino de la instalación Particionado automático seleccionado
Soporte de idiomas Español (Uruguay)	Selección de software Fedora Server Edition	Red y nombre de equipo Conectado: enp0s3
Fecha y hora Huso horario América/ Montevideo	Seleccionamos "Cuenta de Root"	
AJUSTES DE USUARIO		
Cuenta de root La cuenta root está deshabilitada		
Creación de usuario No se creará ningún usuario		

fedora
SERVER

Salir Comenzar la instalación

No tocaremos sus discos hasta que haga clic en "Comenzar la instalación".

⚠ Por favor complete los elementos marcados con este icono antes de continuar con el siguiente paso.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



CUENTA DE ROOT

Hecho

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

latam

La cuenta root se utiliza para administrar el sistema.

El usuario root (también conocido como superusuario) tiene acceso completo a todo el sistema. Por esta razón, es mejor iniciar sesión en este sistema como usuario root solo para realizar el mantenimiento o la administración del sistema.

☒ **Desactivar la cuenta de root**

Desactivar la cuenta de root bloqueará la cuenta y desactivará el acceso remoto con la cuenta de root. Esto evitará el acceso administrativo involuntario al sistema.

☐ **Activar la cuenta de root**

Habilitar la cuenta de root le permitirá establecer una contraseña de root y, opcionalmente, habilitar el acceso remoto a la cuenta de root en este sistema.

→

Activamos la cuenta de root



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



CUENTA DE ROOT

Hecho

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

latam

La cuenta root se utiliza para administrar el sistema.

El usuario root (también conocido como superusuario) tiene acceso completo a todo el sistema. Por esta razón, es mejor iniciar sesión en este sistema como usuario root solo para realizar el mantenimiento o la administración del sistema.

☐ Desactivar la cuenta de root

Desactivar la cuenta de root bloqueará la cuenta y desactivará el acceso remoto con la cuenta de root. Esto evitará el acceso administrativo involuntario al sistema.

☒ Activar la cuenta de root

Habilitar la cuenta de root le permitirá establecer una contraseña de root y, opcionalmente, habilitar el acceso remoto a la cuenta de root en este sistema.

Contraseña administrativa:

contraseña vacía

Confirmar:

☐ Permitir el acceso SSH de root con contraseña

Seleccionamos una contraseña
Para el ejemplo 123456





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



CUENTA DE ROOT

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

Hecho

latam

La cuenta root se utiliza para administrar el sistema.

El usuario root (también conocido como superusuario) tiene acceso completo a todo el sistema. Por esta razón, es mejor iniciar sesión en este sistema como usuario root solo para realizar el mantenimiento de la administración del sistema.

☐ Desactivar la cuenta de root

Desactivar la cuenta de root bloqueará la cuenta y desactivará el acceso remoto con la cuenta de root. Esto evitará el acceso administrativo involuntario al sistema.

☒ Activar la cuenta de root

Habilitar la cuenta de root le permitirá establecer una contraseña de root y, opcionalmente, habilitar el acceso remoto a la cuenta de root en este sistema.

Contraseña administrativa:

Confirmar:

☐ Permitir el acceso SSH de root con contraseña

Una vez seleccionada la contraseña damos doble click en "Hecho"

La contraseña no supera la verificación de diccionario - es demasiado simple/sistemática. Tiene que presionar **Hecho** dos veces para confirmar la acción.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

latam

REGIONALIZACIÓN

Teclado

Español (latinoamericano)

Soporte de idiomas

Español (Uruguay)

Fecha y hora

Huso horario América/
Montevideo

SOFTWARE

Origen de instalación

Origen auto-detectado

Selección de software

Fedora Server Edition

SISTEMA

Destino de la instalación

Particionado automático
seleccionado

Red y nombre de equipo

Conectado: enp0s3

AJUSTES DE USUARIO

Ahora creamos la cuenta de usuario

Cuenta de root

Contraseña de root establecida

Creación de usuario

No se creará ningún usuario

fedora
SERVER

Salir

Comenzar la instalación

No tocaremos sus discos hasta que haga clic en "Comenzar la instalación".



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



CREAR USUARIO

Hecho

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

latam

Nombre completo

ID de usuario

☒ Añadir privilegios administrativos a esta cuenta de usuario (membresía al grupo wheel)

☒ Se requiere una contraseña para usar esta cuenta

Contraseña

contraseña vacía

Confirmar contraseña

Avanzado...

Ingresamos nombre y contraseña
para el ejemplo
alfacod en todos los campos



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



CREAR USUARIO

Hecho

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

latam

Nombre completo: Alfacod

ID de usuario: alfacod

☒ Añadir privilegios administrativos a esta cuenta de usuario (membresía al grupo wheel)

☒ Se requiere una contraseña para usar esta cuenta

Contraseña: Débil

Confirmar contraseña:

Avanzado...

Doble click en "hecho" eña

De alguna manera, en la contraseña se lee el nombre del usuario. Tiene que presionar **Hecho** dos veces para confirmar la acción.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE FEDORA 42

latam

REGIONALIZACIÓN

Teclado

Español (latinoamericano)

Soporte de idiomas

Español (Uruguay)

Fecha y hora

Huso horario América/
Montevideo

SOFTWARE

Origen de instalación

Origen auto-detectado

Selección de software

Fedora Server Edition

SISTEMA

Destino de la instalación

Particionado automático
seleccionado

Red y nombre de equipo

Conectado: enp0s3

AJUSTES DE USUARIO

Cuenta de root

Contraseña de root establecida

Creación de usuario

Se creará el usuario
administrador alfaced

fedora
SERVER

Seleccionamos Continuar la
instalación

↓

Salir

Comenzar la instalación

No tocaremos sus discos hasta que haga clic en "Comenzar la instalación".

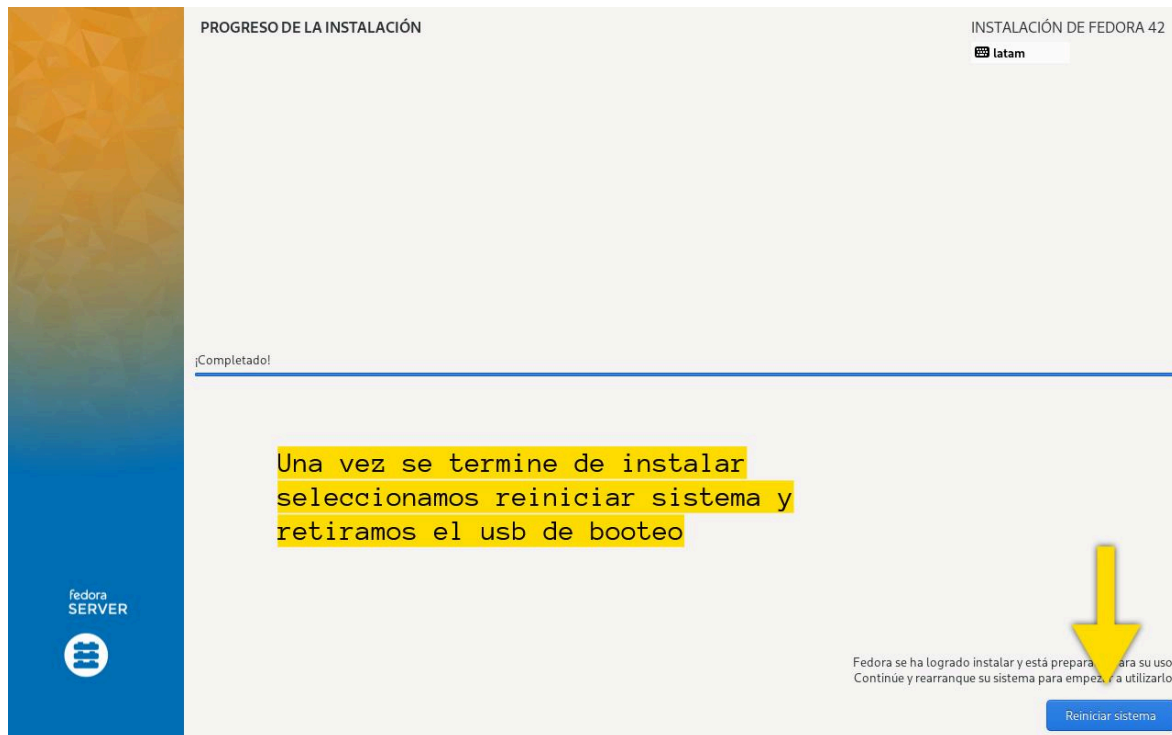


ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL





```
Fedora Linux 42 (Server Edition)
Kernel 6.14.0-63.fc42.x86_64 on x86_64 (tty1)

Web console: https://vbox:9898/ or https://10.0.2.15:9898/

vbox login: alfacod ←
Password:
alfacod@vbox:~$
```

Luego de haber reiniciado el sistema
te permite logearte con usuario y
contraseña o root y contraseña



4. Script de Gestión de Usuarios

(El script será entregado por separado. Contendrá funciones para la creación, eliminación y modificación de usuarios y grupos, así como el listado de cuentas activas en el sistema. También incluirá registros de accesos y logs de actividad.)

5. Recomendaciones de Hardware y Seguridad

5.1 Puestos terminales (Ubuntu Desktop):

- Procesador: Intel i3 / AMD Ryzen 3 o superior
- RAM: 4 GB mínimo
- Almacenamiento: 128 GB SSD (recomendado)
- Monitor 1080p
- Teclado y mouse estándar
- Conectividad: cable de red o WiFi compatible

5.2 Servidor Fedora:

- Procesador: Intel i5 / AMD Ryzen 5 o superior
- RAM: 8 GB mínimo (expandible)
- Disco: 500 GB SSD (mejor rendimiento)
- Tarjeta de red Gigabit
- Fuente de alimentación estable
- UPS (fuente de energía ininterrumpida)

5.3 Elementos de seguridad recomendados:

Configuración de cortafuegos (firewall en Fedora)

Acceso remoto mediante SSH con autenticación por clave

Copias de seguridad automáticas (rsync o cron)

Registros de auditoría activados (journalctl, last, auditd)



Aislamiento de servicios mediante systemd y permisos limitados

Control de acceso físico al servidor

6. Usuarios y Grupos del Sistema

De acuerdo al estudio de roles, se determinó que para el servicio web los accesos principales se gestionan a nivel de aplicación. Por lo tanto, en el sistema operativo únicamente se crea un usuario administrativo:

- **Usuario `admin`**: encargado de la gestión del servidor y los servicios. Tiene permisos de superusuario a través de `sudo`.

No se definieron grupos adicionales, ya que los roles de cliente, proveedor y moderador corresponden al software y no al sistema operativo.

7. Menú del Operador del Centro de Cómputos

Se desarrolló un menú en **Bash** que permite al administrador gestionar tareas comunes. Este menú incluye accesos a scripts de usuarios, servicios, red, firewall y logs.

7.1 Script principal (`menu.sh`)

7.2 Script de gestión de usuarios (`usuarios.sh`)



8. Configuración de Red

Para este proyecto **no se requiere configuración de red estática**.

Las máquinas virtuales utilizan **DHCP** para obtener dirección IP automáticamente, lo que facilita las pruebas en entorno educativo.

De ser necesario, la configuración estática se realizaría editando los archivos de red de Fedora Server o Ubuntu Desktop.

9. Configuración de Servicios

Servicio SSH

Instalación y activación en el servidor Fedora:

```
sudo dnf install -y openssh-server  
sudo systemctl enable sshd  
sudo systemctl start sshd
```

En el cliente Ubuntu, la conexión se realiza mediante:

```
ssh admin@IP_SERVIDOR
```

Servicio Web (Apache)

Para soportar la aplicación web se instala **Apache HTTP Server**:

```
sudo dnf install -y httpd  
sudo systemctl enable httpd  
sudo systemctl start httpd
```



El servicio queda disponible en el puerto **80/tcp**, y puede verificarse accediendo desde un navegador a la dirección IP del servidor.

10. Configuración del Firewall y Filtrado de IPs

El firewall de Fedora (basado en **firewalld**) se configuró para permitir únicamente el acceso a los servicios requeridos:

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
```

Nota: No se definieron reglas de bloqueo de IP específicas en esta entrega, pero el sistema queda preparado para aplicar filtrado en caso de ser necesario.

11. Instalación de Docker en la Máquina Virtual

Para reforzar la modularidad y escalabilidad, se instaló **Docker** en la VM con Fedora Server. Esto permite ejecutar servicios en contenedores.

Instalación

```
sudo dnf -y install dnf-plugins-core
sudo dnf config-manager --add-repo
https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo
sudo dnf install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
```




ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Firma del Profeso